UDA 5 · DAL PROBLEMA AL PROGRAMMA

La selezione: se... altrimenti

Promosso o da recuperare, pari o dispari, biglietto intero o ridotto: ogni volta che un programma deve scegliere, entra in scena il rombo.

PER COMINCIARE

Prima di uscire di casa, controlli il meteo?

SONDAGGIO

- **A** Sempre, sul telefono
- **B** Solo se il cielo è grigio
- **C** Mai: guardo fuori dalla finestra
- **D** Ci pensa qualcun altro per me

DALLA SEQUENZA ALLA SELEZIONE

La vita è piena di bivi

Finora i nostri algoritmi erano **sequenze**: sempre gli stessi passi, nello stesso ordine. Con la selezione l'esecutore valuta una **condizione** e sceglie quale strada seguire.

La condizione è una domanda che ha solo due risposte: **vero** o **falso**.

```
SE piove ALLORA
    prendi l'ombrello
ALTRIMENTI
    prendi gli occhiali da sole
FINE SE
esci di casa
```

LE CONDIZIONI

Gli operatori di confronto

In matematica	In Flowgorithm, C, Python	Esempio	Si legge
=	==	`risposta == "si"`	risposta è uguale a "si"
≠	!=	`x != 0`	x è diverso da 0
< >	< >	`eta < 12`	eta è minore di 12
≤	<=	`velocita <= 50`	velocita è al massimo 50
≥	>=	`voto >= 6`	voto è almeno 6

Attenzione: un solo `=` assegna un valore, due `==` confrontano. Confonderli è l'errore più famoso della programmazione.

METTITI ALLA PROVA

La variabile x vale 5. Quale condizione è VERA?

QUIZ

A x > 5

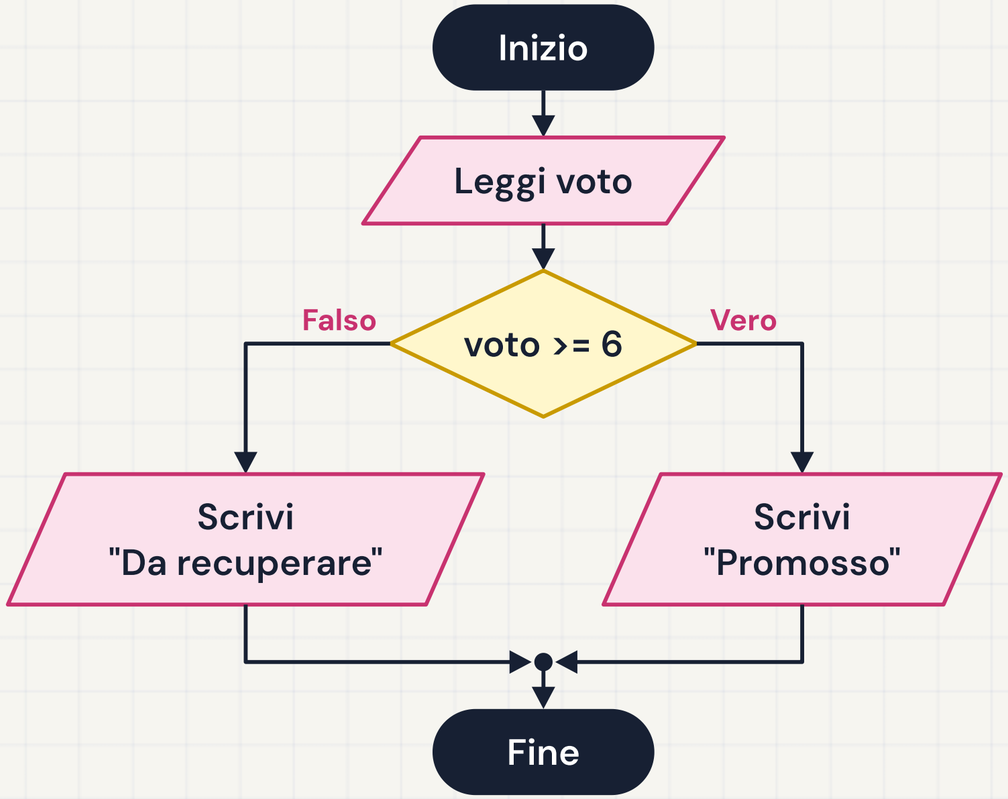
B x != 5

C x >= 5

D x < 5

LA SELEZIONE DOPPIA

Due strade, una sola percorsa




```
LEGGI voto
SE voto >= 6 ALLORA
  SCRIVI "Promosso"
ALTRIMENTI
  SCRIVI "Da recuperare"
FINE SE
```

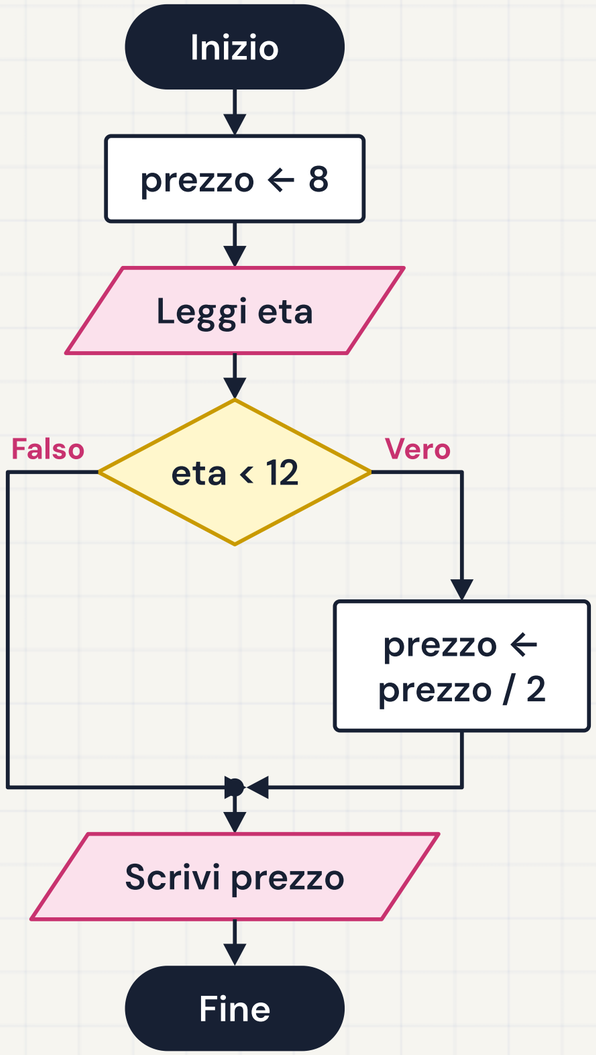
Vero a destra, Falso a sinistra, come in Flowgorithm. Le due strade si riuniscono nel connettore.

AL COMPUTER · 15 minuti

Pari o dispari?

1. In Flowgorithm: Declare `n` di tipo **Integer**. Output `"Scrivi un numero intero"`, poi Input `n`.
2. Inserisci un blocco **If** con la condizione `n % 2 == 0`.
3. Nel ramo **True**: Output `n & " è pari"`.
4. Nel ramo **False**: Output `n & " è dispari"`.
5. Prova con 10, 7, 0 e −3. Salva come **pari-dispari.fprg**.

Controllo: 10 è pari, 7 è dispari, 0 è pari, −3 è dispari. Il diagramma ha un solo rombo con due Output, uno per ramo.



LA SELEZIONE SEMPLICE

Se serve, fai qualcosa in più

A volte il ramo Falso è **vuoto**: se la condizione è falsa non si fa niente di speciale e si va avanti.

```
prezzo ← 8
LEGGI eta
SE eta < 12 ALLORA
  prezzo ← prezzo / 2
FINE SE
SCRIVI prezzo
```

QUIZ SUL CONFINE

Con il programma del museo, Giulia ha esattamente 12 anni. Quanto paga?

QUIZ

A 4 euro

B 8 euro

C 6 euro

D Il programma va in errore

AL COMPUTER · 15 minuti

La biglietteria del museo

1. Declare `eta` di tipo Integer e `prezzo` di tipo Real. Assign `prezzo = 8`.
2. Output `"Quanti anni hai?"`, poi Input `eta`.
3. If `eta < 12`: nel ramo True un Assign `prezzo = prezzo / 2`. Il ramo False resta vuoto.
4. Dopo l'If: Output `"Paghi " & prezzo & " euro"`.
5. Salva come **biglietto.fprg**.

Controllo: con 10 anni paghi 4 euro, con 12 e con 40 anni paghi 8 euro. **Sfida:** anche chi ha 65 anni o più paga metà. Con 70 anni devi ottenere 4.

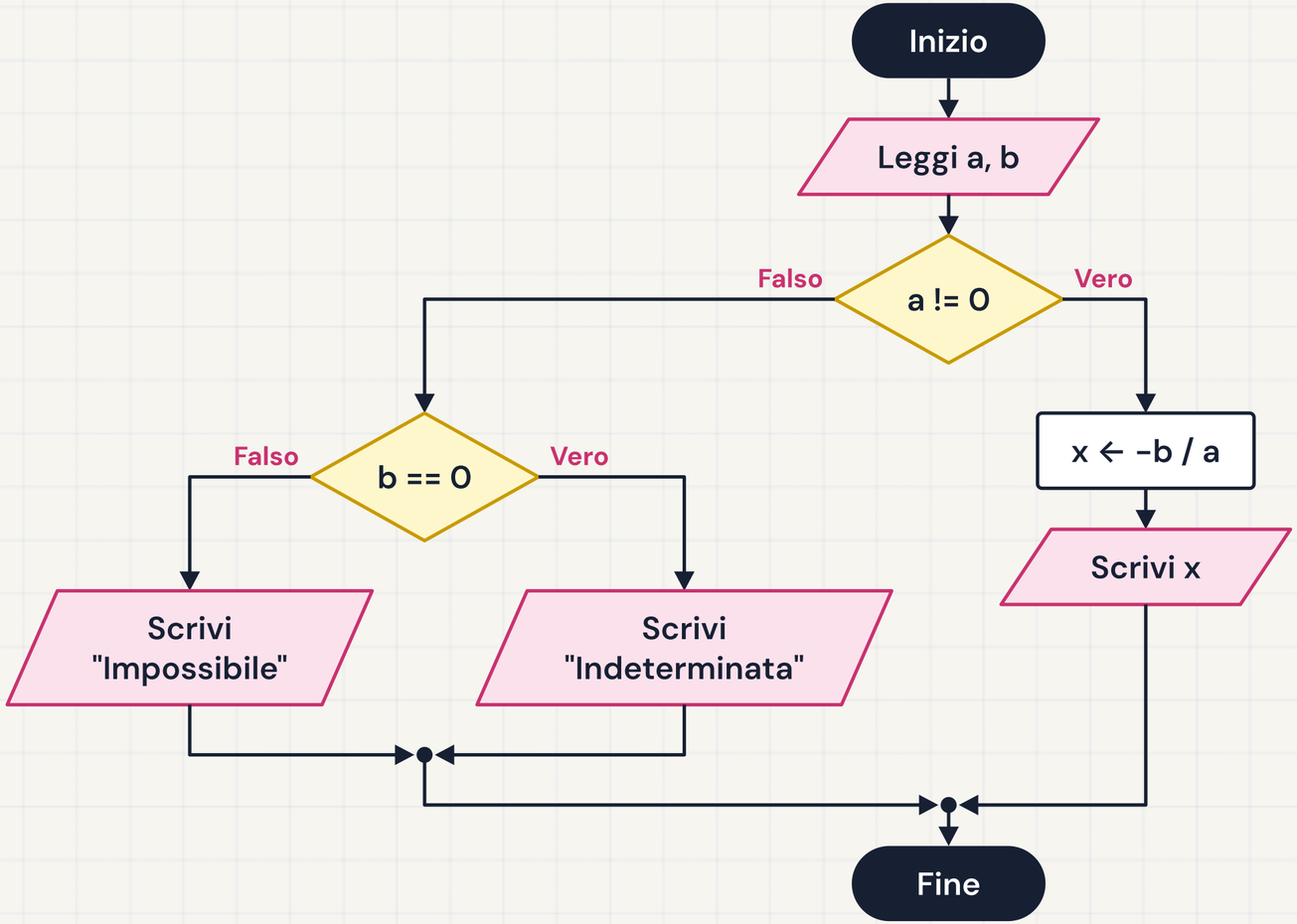
PUZZLE

Abbina ogni condizione al suo significato

eta >= 18	---	il voto è insufficiente
eta > 18	---	x è diverso da zero
voto < 6	---	ha più di 18 anni, quindi almeno 19
n % 2 == 0	---	ha almeno 18 anni
x != 0	---	n è un numero pari

> **Due strade divergevano in un bosco, e io… io presi quella meno battuta, e questo ha fatto tutta la differenza.**
>
> **Robert Frost**, poeta statunitense, *La strada non presa*, 1916

Nella vita un bivio si decide con mille ragioni. In un algoritmo, con una sola condizione: **vero** o **falso**.



UN ESEMPIO RIEPILOGATIVO

L'equazione $a \cdot x + b = 0$

- Se a ≠ 0, la soluzione è **x = −b / a**.
- Se a = 0 e b = 0, va bene ogni x: **indeterminata**.
- Se a = 0 e b ≠ 0, nessuna x funziona: **impossibile**.

Un If dentro un altro If forma una **selezione annidata**.

AL COMPUTER · 20 minuti

Il risolutore di equazioni

1. Declare `a, b, x` di tipo Real. Chiedi e leggi `a` e `b`.
2. If `a != 0`. Ramo True: Assign `x = -b / a` e Output `"x = " & x`.
3. Ramo False: un altro If `b == 0`.
4. Nel suo True: Output `"Indeterminata"`; nel suo False: Output `"Impossibile"`.
5. Salva come **equazione.fprg**.

Controllo: a = 2, b = 6 dà x = −3; a = 4, b = −2 dà x = 0.5; a = 0, b = 5 dà Impossibile; a = 0, b = 0 dà Indeterminata.

LA SELEZIONE NELLA TECNOLOGIA DI OGGI

Una soglia, una decisione





GIOCA CON LE CARTE

Che cosa scrive il programma?

Scrive pari.

−4 diviso 2 dà resto 0: anche i negativi possono essere pari.

Scrive Febbre e poi Fine.

Con >= il valore sulla soglia rende la condizione vera.

Scrive B.

10 non è maggiore di 10: la condizione è falsa.

SFIDA FINALE

Ogni programma dà una cifra del codice



- 1ª: x ← 7. SE x % 2 == 0 ALLORA y ← 2 ALTRIMENTI y ← 3. Quanto vale y?
- 2ª: eta ← 12, prezzo ← 8. SE eta < 12 ALLORA prezzo ← prezzo / 2. Quanto vale prezzo?
- 3ª: a ← 4, b ← 9. SE a > b ALLORA m ← a ALTRIMENTI m ← b. Quanto vale m?
- 4ª: voto ← 6. SE voto >= 6 ALLORA r ← 1 ALTRIMENTI r ← 0. Quanto vale r?

`codice`

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Una condizione può essere solo vera o _____.

Nella selezione _____ il ramo Falso è vuoto.

Per confrontare due valori si scrive ____, non un solo uguale.

Un If dentro il ramo di un altro If forma una selezione _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- La condizione è vera o falsa: ==, !=, <, >, <=, >=
- Selezione doppia: se… allora… altrimenti
- Selezione semplice: il ramo Falso è vuoto
- Le strade si riuniscono nel connettore
- Selezioni annidate per i casi multipli
- Prova sempre i casi limite, come 12 con eta < 12

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.